

基于 STM32 的高精度电子秤设计

作者/吴正平、戴龙清、黄锐、何欢，三江学院工程教育学院

文章摘要：针对市场高精度电子秤具有高价位、大体积等问题，研制了智能化、便携式、高精度电子秤；本设计采用电阻式应变片传感器为前端信号采集单元，采集的信号通过信号调理电路处理即将信号进行放大与A/D转换，结合STM32单片机控制器加以数据处理，并由外键电路实现单价、金额输入，由FTF显示屏显示称重与金额。测试由标准砝码校验，在0~50g，误差在0.5g以下；50~500g，误差为1g以下，实现了设计目标。本设计成本低、便携、智能满足于日常需求，对小型精秤市场具有普遍推广价值。

关键词：电阻应变片；AD7791；STM32

DOI:10.16589/j.cnki.cn11-3571/tn.2016.21.007

引言

称重装置已成为生活中不可或缺的一部分，大到重工业生产，小至街头小贩。目前电子秤市场普遍存在基于89C51系列芯片研制的电子秤^[1]，电子秤信号调理系统电路多以使用集成电路芯片HX710A型单芯片处理为主^[2]，以内部模拟电路集成芯片改变以往的多元器件堆积焊接实现单一便捷结构化。

本文基于贴片式电阻应变片传感器研发的电子秤装置，结合STM32单片机控制与信号调理电路，实现在误差范围0~50g内小于0.5g，在50~500g内小于1g的高精度测量，设计一款便携式、高灵敏度、低成本智能电子秤装置。

1. 方案设计

设计结构框图如图1所示，本方案设计有以下几部分组成：信号采集单元、信号放大电路、A/D转换电路、单片机、液晶显示、键盘输入、电源设计。

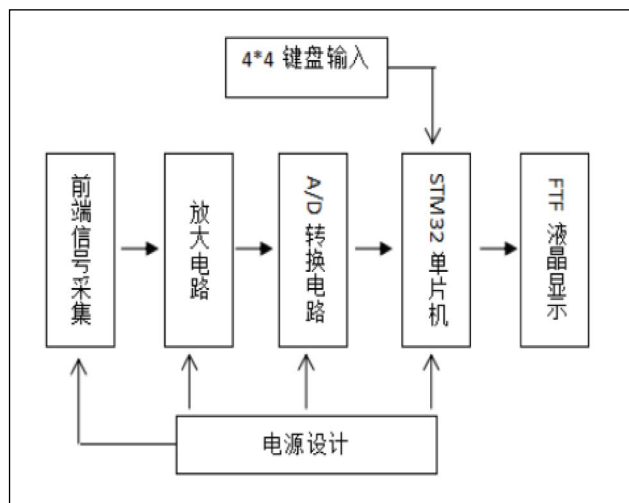


图1 整体方案设计框图

本设计采用BHF350-3AA型贴片式应变片，具有价格低、精度高和较好的线性特性^[3]。BHF高精密级系列电阻式应变片具有107循环使用寿命、灵敏系数的平均值分散为0.5%、应变计电阻对平均值公差为±0.1%等优点其性能均优于BX系列精密级应变片。适用于高精度传感器和高精度应力分析。

电阻应变片粘贴于悬梁臂一端，当悬梁臂受力应变时，电阻应变片上的阻值也随之变化，使得电阻应变片上的电压发生变化。变化电压的幅值信号经后续处理实现称量。当悬梁臂不受力时，应变片不变形，无输出电压。

应变片构成的桥式等效电路如图2所示，当忽略电源的内阻时，由分压原理可知：

$$\begin{aligned} u_0 &= u_{BD} = u_{AB} - u_{AD} \\ &= E \left(\frac{R1}{R1+R2} - \frac{R4}{R3+R4} \right) \\ &= E \cdot \frac{R1R3 - R2R4}{(R1+R2)(R3+R4)} \end{aligned}$$

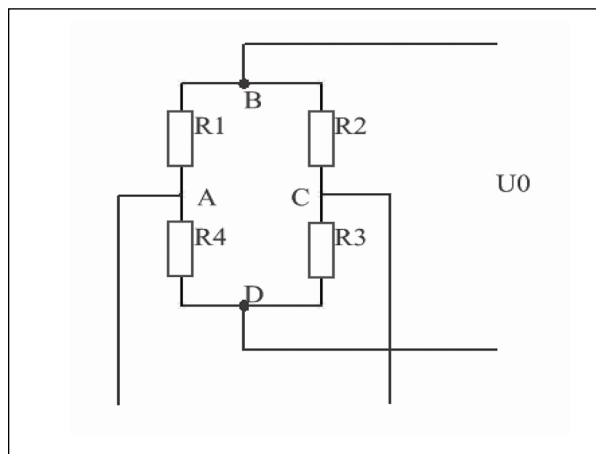


图2 应变片结构等效图

当满足条件 $R1 \cdot R3 = R2 \cdot R4$ 时，即：

$$\frac{R1}{R2} = \frac{R4}{R3} \quad u_0 = 0, \text{ 即电桥平衡。}$$

应变片测量电桥在测量前使电桥平衡，从而使测量时电桥输出电压只与电阻应变片感受的应变所引起的电阻变化有关。若差动工作则：

$$\begin{aligned} u_0 &= \frac{[(R+\Delta R)^2 - (R-\Delta R)^2] \cdot E}{[(R+\Delta R) + (R-\Delta R)][(R+\Delta R) + (R-\Delta R)]} \\ &= \frac{\Delta R}{R} \cdot E \\ &= k \epsilon E \end{aligned}$$

前端由四路贴片式电阻应变片传感器为数据采集单元，ADA4528-2放大低电平幅度信号，再由24位Σ-Δ ADC型

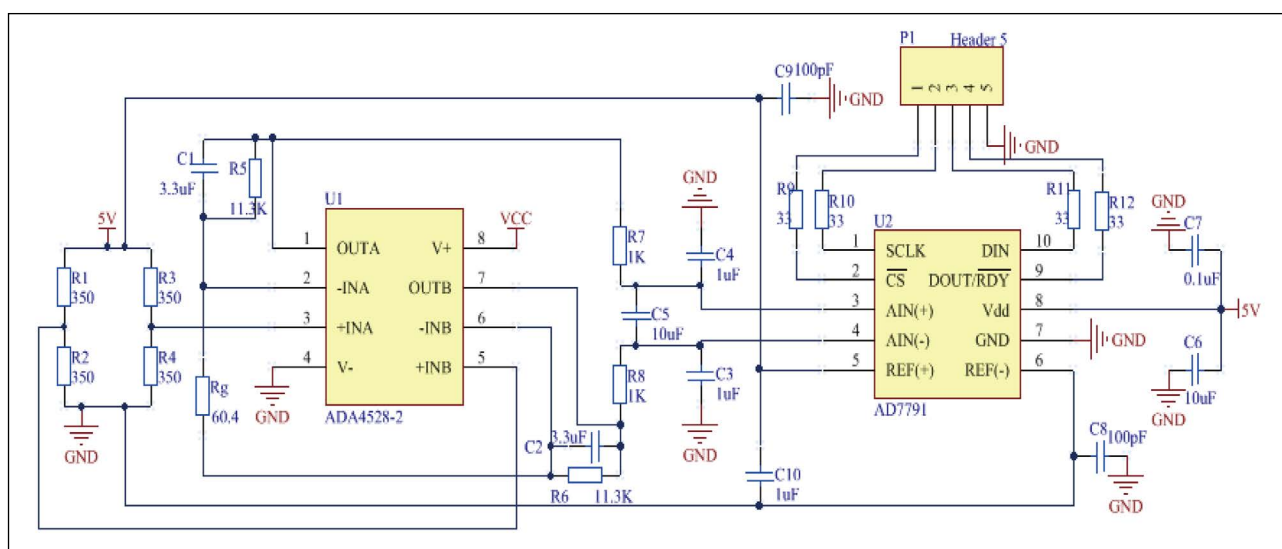


图3 信号采集与调理电路设计

AD7791 转换放大后的信号, 由 STM32 将所得到的 A/D 值进行数值计算, 将秤取的重量由 TFT 显示屏显示出来, 单片机外加键盘输入, 可手动调节物品单价, 进行累加计算。电源设计部分按照各部分所需电压分路调节输出。

■ 1.1 硬件设计

(1) 应变片安放

传感器设计采用等截面矩形结构的悬梁臂结构^[4], 如图2所示, R1、R2 为贴片式电阻应变片粘贴于 A 端的悬梁臂 x 位置, 且 A 端固定于支架上, B 端为体秤受力端, 当受到向下拉力时, 悬梁臂形变, 同时应变片也产生相同的形变, 导致应变片输出电阻值发生变化。由物体受力分析可得在悬梁臂 A 端附近形变最为明显, 应变片形变更明显。

等截面悬梁臂为 x 处的应变值为:

$$\varepsilon = \frac{6F(l-x)}{bh^2E} = \frac{6F(l-x)}{AhE}$$

式中: l、h——梁的长度与宽度;

b——梁的固定端宽度;

E——材料的弹性模量;

x——距梁固定端的距离;

A——梁的截面积。

(2) 信号调理电路设计

由于系统设计测量精度要求 0 ~ 50g 范围内误差小于 0.5g, 50 ~ 500g 范围内误差小于 1g, 电阻应变片的温漂效应明显, 而且容易受到激励电压的低频变化的影响, 我们选用低漂移的低噪声运算放大器, 同时还要考虑在高放大倍数的情况下失调电压和增益误差使 ADC 电路前端过载, 我们还要求选用的放大器是轨到轨的输出性能, 通过比较和测试, 我们最终选用 ADA4528-2 这款精密运算放大器作为前

端放大电路^[5]。ADA4528-2 为双通道运放, 具有 2.2V 至 5.5V 的宽工作电源电压范围、高增益、出色的 CMRR 和 PSRR 特性。失调电压为 2.5uV, 失调电压漂移为 0.015uV/°C, 适用于不容许误差源的应用, 是精密放大应用理想之选。

由两个零漂移放大器组成了对称式放大器结构, 这样形成了三运放式仪表放大器的第一级, 很好的自行校正了低频直流误差, 同时也抵消了 1/f 噪声的影响, 但对两个放大器反馈电阻选择要求较高, 尽量做到完全匹配, 因此我们选用 1% 高精度电阻。增益可得:

$$u_0 = 1 + \frac{R_5 + R_6}{R_g}$$

如图3所示, 电容 R5 与 R6 置于运算放大器的反馈环路中, 与 R5 和 R6 一起形成 4.3Hz 截止频率的低通滤波器, 用于限制进入 Σ - Δ 型 ADC 的噪声量。C5 与 R7、R8 一起形成一个截止频率为 8Hz 的差分滤波器, 用以进一步限制噪声。C3、C4 与 R7、R8 一起形成截止频率为 159Hz 的共模滤波器。

由于 ADA4528-2 具有超低失调电压和噪声的高精度器件, 因此必须精心布置 PCB 安排, 以使得芯片性达到最佳状态, 为减少输出电流变化引起的电源干扰最小, 保持较短的电源走线, 旁路电容应尽可能靠近器件电源引脚等细节。

(3) 二级放大及 ADC 电路设计

经过第一级前端放大后, 需要再进行一级放大以满足 ADC 电路的需要。由于我们选用 AD7791 这款 ADC 芯片, 内置一个 24 位 Σ - Δ 型 ADC, 其中含有一个可缓冲或无缓冲差分输入, 使得内部集成了一个差分输入放大器电路, AD7791 接受差分模拟输入和差分基准电压^[6]。为适合低频测量应用的低功耗、完整模拟前端, 采用 3V 电源时, 二者的典型功耗为 65 μ A; 采用 5V 电源、禁用缓冲时, 典型功

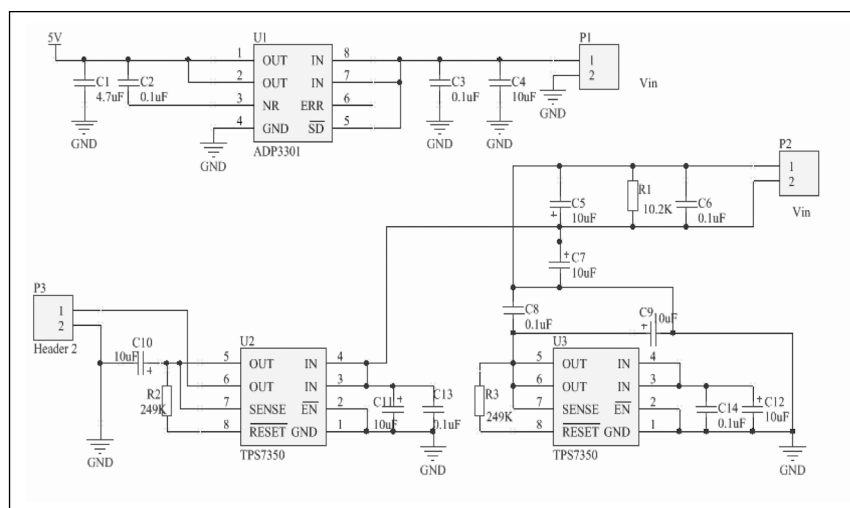


图4 系统电源设计

耗为 75 μ A。

电路采用 5V 基准电压，峰峰值输入范围为 10V，因此 LSB 等于：

$$1\text{LSB} = \frac{10\text{V}}{2^{24}} = 0.596\mu\text{V}$$

来自传感器的 10mVp-p 满量程信号在 3.75Vp-p 信号，约为 ADC 量程的 38%。较宽的模拟输入有利于称重传感器的失调电压和增益误差不会使 ADC 前端过载。虽然采用四线式的贴片传感器没有检测引脚，使得 ADC 的差分基准电压引脚与励磁电压和地直接相连，导致了线路电阻上存在一定的压差，但仍能检测精确出该电桥上产生的电压。

(4) 系统电源设计

电源是一个系统的基础，一个好的电源设计是系统稳定运行的前提。电压的波动，将导致系统读数称量的精确度。传感器是通过压力的改变使得电压对电阻应变片的输出量变化，电压的不稳定，直接导致信号采集的可靠性，同时不稳定的电压将对后面放大电路、AD 电路产生压差失调、增益误差和噪声干扰，使得系统无法工作。提升电源性能，会使系统更优良。电源设计如图 4 所示。

TPS7350 具有完善的保护电路，包括过流、过压、电压反接保护。由电压源 7.2V 输出，经两个 TPS7350 电路转换为 3.3V 电压，为单片机及显示屏供电。

ADP3301-5.0 是一款低噪声调节器，输入工作电压范围 3 V ~ 12 V，并提供超过 100 毫安的负载电流，具有卓越的电压和负载调节，该 ADP3301 作为一般使用时仅需一个 0.47 μ F 旁路电容输出^[7]。

本设计中 ADP3301-5.0 电路为 AD7791、ADA4528-2 和称重传感器提供稳定的 5V 电压，外围电路设计中加以去耦电容、降噪电容，避免了电源、地层的噪声在电路中的影

响致使性能下降。

■ 1.2 软件设计

软件设计是基于 STM32 单片机的开发运用，STM32F103RCT6 芯片以 ARM Cortex-M3 为内核，最高工作频率为 72MHz，片上集成 64K 字节 SRAM，512K 字节的 FLASH 容量，自带校准 RTC 晶振，JTAG 接口等。具有极强的处理计算能力，并且开发环境易搭建^[8]。非常适用于此次简易电子称的数据处理。

键盘为 4×4 的数字键盘，除了简单的 0~9 的数字功能外，并由校准、

去皮、单价、累加、归零、等于代替其他键的功能。键盘的输入是以状态机输入判断，STM32 控制器具体需要执行的代码取决于接收到的事件。所以，数据控制流程不能是事先设定好的，它们的命令和选择也就是用户随机输入造成的事件来驱动。

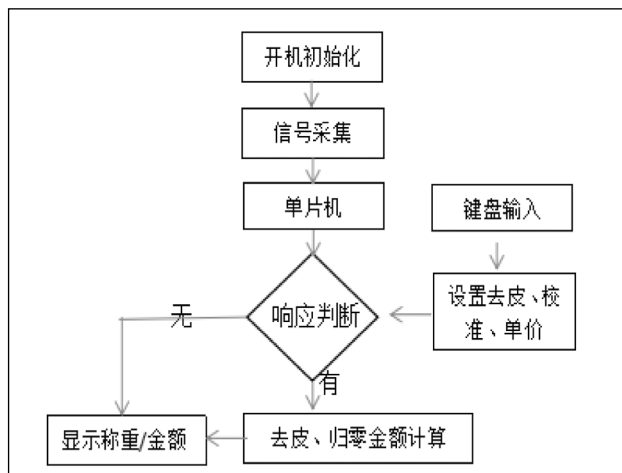


图5 系统软件流程

系统软件分由 A/D 转换模块、数制转换、键盘扫描模块、液晶显示模块和主函数模块。在开机初始化后，由前端传感器采集信号，经过放大、A/D 转换，传送到 STM32 单片机控制器，有 STM32 进行数值转换；同时判断外部键盘是否有输入响应，若无，则 STM32 将处理的信号送至显示屏，由显示屏显示秤取的重量；如果由外部响应输入，单片机根据输入的信号事件，处理事故；并由显示屏显示输入的数据信号和单片机处理的结果。软件实现流程如图 5。

2.测试结果与分析

■ 2.1 测试结果

数据如表 1。

(下转第 24 页)

2, 3) 中的值与计数寄存器中的值相等时, 对应的引脚 PWMx(x=1, 2, 3, 4) 上的电平就会产生跳变, 从而产生一些列等高的方波信号。为保证时区时间, 输出的 PWM 波形占空比最大不超过 40%。

PWM1 信号用来驱动 DC/DC 型调节器, 使输出电压基本稳定在 12V, PWM2 和 PWM3 信号用来驱动推挽式变换器开关管; 输出电压采样信号与给定的直流电压信号进行比较, 根据比较结果调整 PWM2 和 PWM3 的占空比, 使输出电压稳定于 25V; 输出电流采样数据用来判别是否发生过流故障, 温度采样数据用来判别是否发生过热故障, 直流电压采样信号用来判别是否有过压和欠压故障; 根据采样信号实施相应的保护。

2.实验数据和实验波形

根据设计要求确定稳压电源的主要参数如下: 太阳能电池板输入直流电压 12V~35V, 变压器效率 95%, 变压器磁芯选用 EI35×27×10, 变压器初级线圈 12 匝, 初次级绕组匝比 0.4: 1, 变换器工作频率 28kHz, 驱动信号占空比 25%~45%, 输出滤波电感 0.25mH, 滤波电容为 300μF, 输出电压直流 25V, 最大输出电流 5A。

(上接第 22 页)

表1 电子秤测量数据

标准砝码/g	秤量值/g	误差/g
0	0	0
10	10.05	0.05
30	30.11	0.11
50	50.19	0.19
80	80.25	0.25
100	99.75	0.25
200	200.51	0.51
300	300.41	0.41
400	400.41	0.41
500	500.55	0.55

2.2 测试分析与结论

测试结果满足实验目标要求, 以空托盘为初始状况, 每次累加 5g 重量的砝码, 称重在 0 ~ 50g 时, 测试所得数值在标准砝码 0.5g 误差内; 称重在 50 ~ 500g 时, 测试所得数值在标准砝码的 1g 误差内。

本设计基于 STM32 控制, 利用贴片式电阻应变片传感器为信号采集单元, 结合了 ADA4528-2 芯片与 AD7791 等芯片的优质调制, 实现电子秤的精确称量, 测量结果可读测到小数点后两位。更以低成本、高灵敏度、智能化、便携式

当电源由空载变换到满载时, 电压的变换仅有 0.14V, 而输出纹波电压的峰峰值最大仅有 0.94mV。同时当负载由 1A 突变为 5A 时, 用示波器读出的输出电压稳定时间仅有 0.2s。电源在空载和满载时, 输出电压都能稳定在 25V, 开关管驱动信号的占空比也小于 45%, 完全达到了设计要求。

3.总结

针对某型电台供电要求采用 TMS320LF2407A 高速数字信号处理器设计实现了 25V/5A 太阳能稳压电源。实际应用表明该电源具有稳压精度高、稳态性能好、动态响应快、可靠性高等优点, 同时, 该电源对利用太阳能发电的同类产品也具有很好的参考价值。

参考文献

* [1] 孟元东. 太阳能用单相正弦波逆变器的研究 [D]. 天津大学, 2007.
* [2] 周昶. 光伏电池阵列模拟电源的研究与设计 [D]. 复旦大学, 2010.
* [3] 侯锦锋. 渠道流量计太阳能自供电系统的开发 [D]. 太原理工大学, 2010.

设计结构为小型精秤市场带来推广性, 适用于中药材称量、金银器秤量等区域。可在常温环境下精确称量工作, 若在电子秤四周加以透明玻璃罩, 以减少外界环境对应变片的影响, 测量结果将更加精准。

参考文献

* [1] 潘佑华. 基于 51 单片机的多功能电子秤设计研究. 科技传播 (2012-6 上)
* [2] 甘慧娟. 基于 HX710A 的高精度电子秤的设计与实现. 中国职协 2015 年度优秀科研成果获奖论文集 (中册)
* [3] 郭怀天. 基于电阻应变式传感器的电子天平的研制 [J]. 微计算机信息, 2007(16): 140.
* [4] 胡向东. 传感器与检测技术. 第 2 版. 北京: 机械工业出版社, 2013.8.
* [5] ADA4528-1_4528-2datasheet.
* [6] 谭博学. 苗汇静. 集成电路原理及运用. 第三版. 北京. 电子工业出版社. 2011.6.
* [7] ADP3301datasheet.
* [8] 张洋. 刘军. 原子教你玩 STM32 库函数. 第 2 版. 北京航空航天大学出版社.